Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

по дисциплине «Информатика»

«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнила: студентка группы ИВТ-26-1Б

ФИО: Стахова Алиса Дмитриевна

Проверил: _____

Оценка: _____ Подпись: _____

Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
1.1 Вариант задания 4
Задание 4
1.2 Программа для задания 4
1.3 Результаты задания 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А. БЛОК-СХЕМА 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы - закрепить навыки обработки массивов на языке C++ и научиться организовывать циклический просмотр элементов в обоих направлениях.

В работе реализуется двунаправленное кольцо на основе массива. Необходимо вывести элементы, начиная с K-го и двигаясь влево, добавить первый и три последних элемента, а затем выполнить обход вправо.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Вариант - 21.

Задание

1. Реализовать с использованием массива двунаправленное кольцо.
2. Распечатать массив, начиная с K-го элемента и до K−1 по кольцу влево.
3. Добавить в кольцо первый и три последних элемента.
4. Распечатать массив, начиная с K-го элемента и до K+1 по кольцу

1.2 Программа для задания

Листинг 1

```
1. #include <iostream> #include <cstdlib> #include <ctime> #include <limits> using namespace std;
2. int main() { int a[100]; int n, k, i, j;
3. srand(time(0));
4.
5. cout << "Введите размер массива: ";
6.
7. while (!(cin >> n) || n < 5 || n > 50)
8. {
9.     cout << "Ошибка! Введите целое число от 5 до 50: ";
10.     cin.clear();
11.     cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
12. }
13.
14. for (i = 0; i < n; i++)
15. {
16.     a[i] = rand() % 101 - 50;
17. }
18.
19. cout << "Исходный массив: ";
20.
21. for (i = 0; i < n; i++)
```

```
{
    cout << a[i] << " ";
}

cout << endl;

cout << "Введите K: ";

while (!(cin >> k)e>::max(), '\k > n)
{
    cout << "Ошибка! Введите целое число от 1 до " << n << ": ";
    cin.clear();
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
}

cout << "Обход влево: ";

for (i = 0; i < n; i++)
{
    j = (k - 1 - i + n) % n;
    cout << a[j] << " ";
}

cout << endl;

a[n] = a[0];
a[n + 1] = a[n - 3];
a[n + 2] = a[n - 2];
a[n + 3] = a[n - 1];

n = n + 4;

cout << "Массив после добавления: ";

for (i = 0; i < n; i++)
{
    cout << a[i] << " ";
}

cout << endl;

cout << "Обход вправо: ";

for (i = 0; i < n; i++)
```

```
66. {
67.     j = (k - 1 + i) % n;
68.     cout << a[j] << " ";
69. }
70.
71. cout << endl;
72.
73. return 0;
74. }
```

1.3 Результаты задания

Программа запрашивает размер массива от 5 до 50 и номер K. Затем выводит элементы в порядке обхода влево, добавляет копии первого и трёх последних элементов и выполняет обход вправо. Поскольку элементы формируются случайно, вывод меняется при каждом запуске.

Пример возможного вывода:

Start array: 4 -2 15 7 -9 3
Enter K (1-6): 3
Ring from K to K-1 (left): 15 -2 4 3 -9 7
Array after adding elements: 4 -2 15 7 -9 3 4 7 -9 3
Ring from K to K+1 (right): 15 7 -9 3 4 7 -9 3 4 -2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была создана программа на C++, которая представляет массив в виде двунаправленного кольца. Выполнен циклический просмотр влево и вправо, а также добавлены копии первого и трёх последних элементов исходного массива.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке C++: лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. — Пермь, 2003.
2. ГОСТ 19.701–90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.
3. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. БЛОК-СХЕМА

Блок-схема алгоритма вычисления выражения из задания :

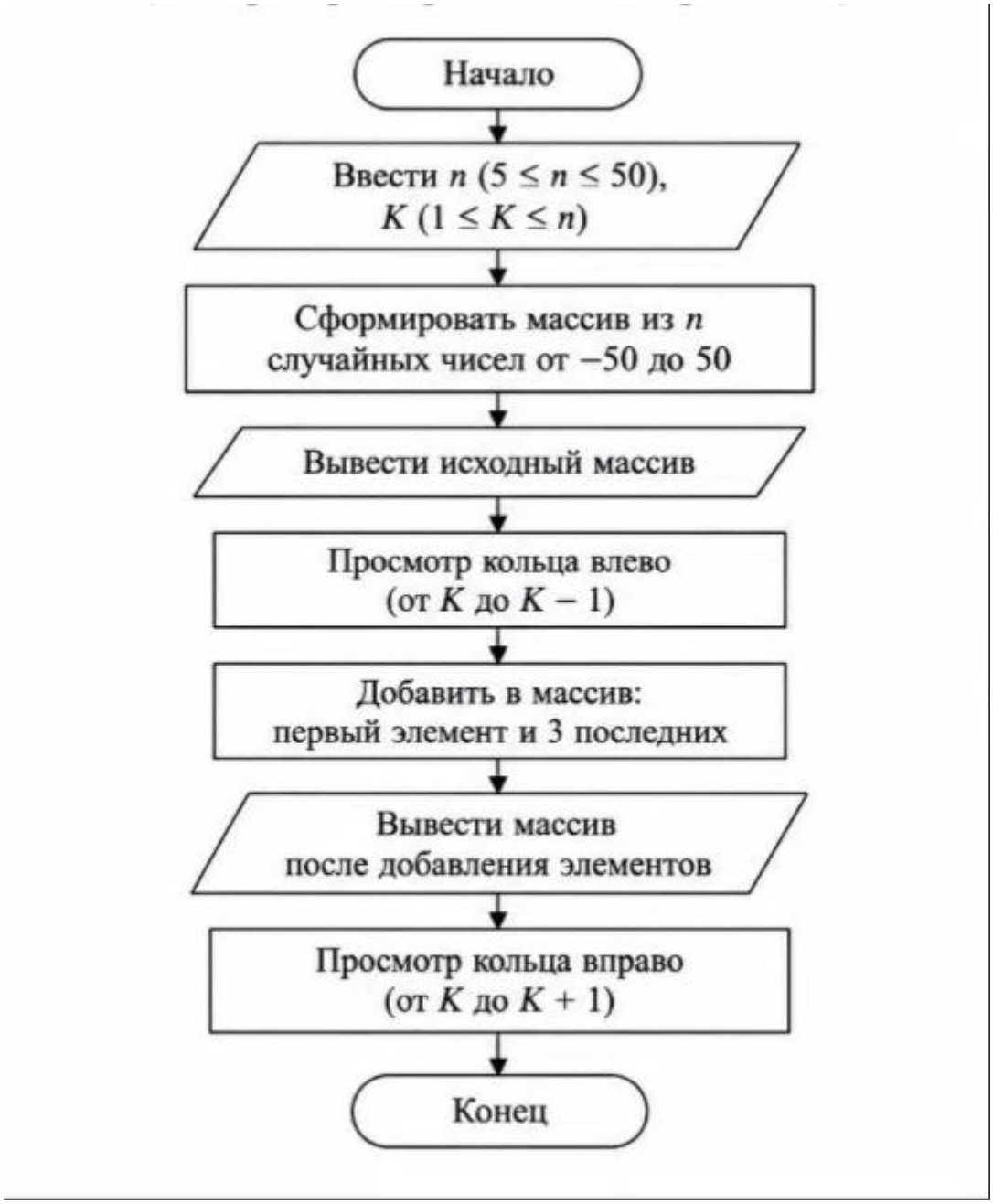


Рисунок 1. Блок-схема задания 1